

1.0

PENGKOMPUTERAN





1.0 PENGKOMPUTERAN

1.1 Komputer
dan Impak

1.2 Seni Bina
Komputer

1.3 Get Logik

KOMPUTER DAN IMPAK

1.1.1

- Menganalisis Kesan Inovasi dalam Pengkomputeran.

1.1.2

- Mengenal pasti aktiviti ttidak beretika dalam pengkomputeran.

1.1.3

- Menjelaskan keperluan keselamatan data dalam rangkaian komputer dan langkah keselamatan (*encrypted email, double verification, password*)

1.1.4

- Melaksanakan penyulitan (*encryption*) dan nyahsulit (*decryption*) data menggunakan *Ceaser Cipher*.

1.1.5

- Membincangkan implikasi sosial berkaitan penggodaman dan cetak rompak perisian.

1.1.6

- Mengkaji undang-undang siber diantara negara.

1.1.7

- Mengkaji kerjaya yang berkaitan dengan bidang pengkomputeran masa hadapan.

KESAN INOVASI DALAM PENGKOMPUTERAN

KESAN
POSITIF



KESAN
NEGATIF



INOVASI TEKNOLOGI
RANGKAIAN

INOVASI TEKNOLOGI
STORAN

INOVASI SISTEM
PENGOPERASIAN

PERKEMBANGAN
SISTEM DALAM TALIAN

JENAYAH SIBER



KESAN POSITIF



INOVASI DALAM TEKNOLOGI RANGKAIAN

- Terciptanya internet.



INOVASI DALAM TEKNOLOGI STORAN

- Jenis dan bentuk storan yang lebih baik.
- Wujudnya Storan awan.



INOVASI SISTEM PENGOPERASIAN

- Tercipta Sistem Pengoperasian Rangkaian.
- Tercipta Sistem Pengoperasian untuk peranti mudah alih.



PERKEMBANGAN SISTEM DALAM TALIAN

- Wujudnya pelbagai sistem atas talian (e-perbankan, e-dagang, system hiburan elektronik, e-pembelajaran, e-kerajaan)
- Jaringan komunikasi tanpa sempadan.

KESAN NEGATIF



JENAYAH SIBER

- Penyalahgunaan teknologi pengkomputeran dan internet bagi melaksanakan aktiviti jenayah iaitu merosakkan, mencuri atau mengubah data dalam sistem komputer bagi tujuan tertentu

PENGGUNA PERSENDIRIAN DAN INSTITUSI

- Penipuan, pembulian siber, penipuan e-mel, kecurian maklumat (phishing), perjudian atas talian, imej penderaan kanak-kanak, pornografi, skim cepat kaya, menyalin perisian secara tidak sah, pengubahsuaian atau merosakkan program dan data komputer, capaian yang tidak dibenarkan, malware atau penyebaran virus dan DDos, laman web palsu dan pengodaman.

KESELAMATAN NEGARA

- Serangan pengganas siber terhadap infrastruktur kritikal negara seperti sistem kerajaan, system kawalan trafik udara, sistem penjana elektrik, infrastuktur rangkaian telekomunikasi, system kawalan industry dan hacktivism.

ETIKA DALAM PENGKOMPUTERAN

- Standard panduan bagi mengawal perlakuan pengguna komputer supaya lebih bermoral.

CONTOH



ETIKA	TIDAK BERTIKA
Dilarang menggunakan komputer dengan niat untuk membahayakan orang lain.	• Mencipta virus. • Menyebarkan virus. • Merosak atau memanipulasi data atau fail pengguna lain.
Dilarang mengganggu urusan privasi atau tugas komputer orang lain.	• Mengganggu hak urusan peribadi orang lain. • Memuat turun perisian tidak sah ke dalam komputer orang lain sehingga mengganggu fungsi komputer.
Dilarang mencaroboh ke dalam fail komputer pengguna lain.	• Mendapatkan data daripada fail peribadi orang lain tanpa kebenaran. • Mengintip fail orang lain. • Membaca mesej peribadi orang lain.
Dilarang menggunakan komputer untuk mencuri.	• Mencuri data peribadi bagi tujuan mendapatkan sumber kewangan.
Dilarang menggunakan komputer untuk bertindak sebagai saksi palsu.	• Menyebarkan berita palsu dengan mengubah maklumat.
Dilarang menggunakan/ menyalin perisian orang lain tanpa kebenaran.	• Membuat salinan haram (cetak rompak) terhadap perisian hakcipta tanpa kebenaran penciptanya.
Tidak menggunakan sumber komputer orang lain	• Menggunakan komputer tanpa meminta izin dari pemiliknya.
Dilarang menggunakan harta intelek orang lain sebagai hak milik.	• Membuat salinan/mengkomersialkan perisian tersebut tanpa kebenaran pemiliknya.
Mempertimbangkan kesan sosial daripada program atau sistem yang dibangunkan.	• Pembangun perisian tidak mempertimbangkan jenis kandungan yang mempunyai unsur-unsur yang tidak baik/ beri kesan negatif.
Disaran menggunakan komputer dengan menunjukkan pertimbangan dan menghormati pengguna lain.	• tidak melayan orang lain dengan hormat. • mencaroboh ruang peribadi orang lain. • menggunakan bahasa kesat. • membuat kenyataan palsu. • tidak berbudi Bahasa. • tidak menghormati masa dan sumber orang lain. • tidak bertimbangrasa dengan pengguna baharu.

ISU KESELAMATAN

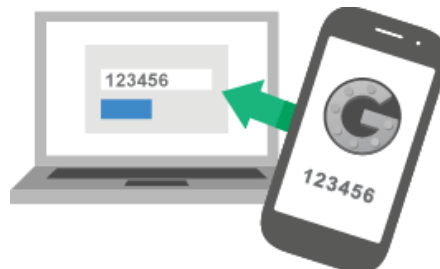
- Isu keselamatan data dalam rangkaian perlu diberi perhatian kerana kelemahan ini memudahkan penjenayah siber untuk membuat pintasan terhadap rangkaian komputer dan mencuri maklumat peribadi yang berharga.

ANTARA LANGKAH-LANGKAH
KESELAMATAN DATA

**Penyulitan
E-mel**
(*Encrypted Email*)



Dua Pengesahan
(*Double
Verification*)



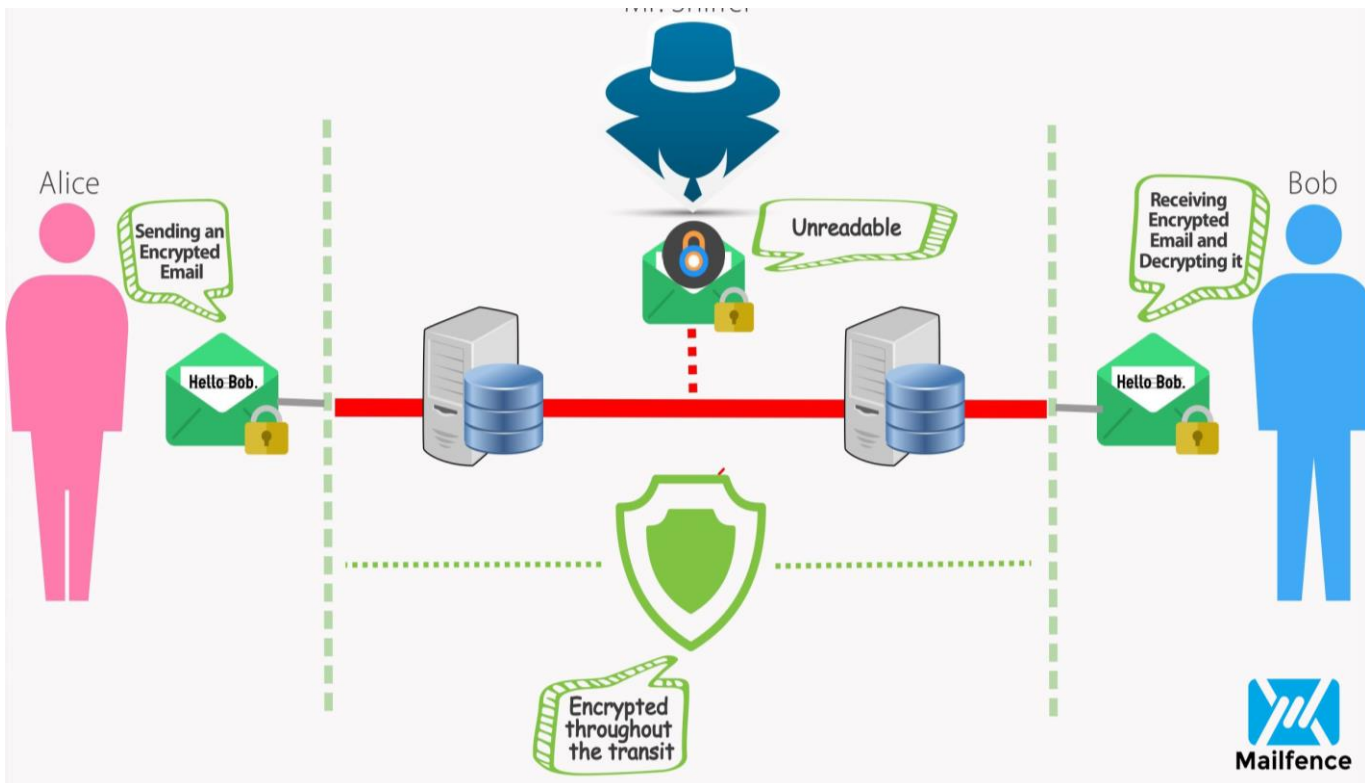
Kata Laluan
(*Password*)



PENYULITAN E-MEL

PENYULITAN E-MEL

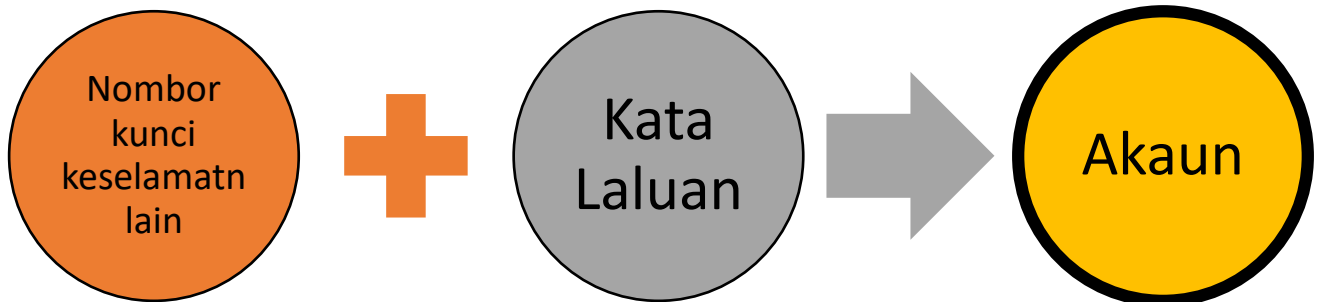
- Proses penyulitan maklumat yang akan dihantar melalui e-mel.
- Biasanya melibatkan maklumat yang sensitif atau peribadi.
- Contoh : *SafeGmail, Rmail, infoencrypt, Hushmail, iSafeguard, safe-mail.net.*



DUA PENGESAHAN

DUA PENGESAHAN

- Merupakan lapisan pengesahan tambahan yang perlu ditentukan oleh pengguna apabila ingin memasuki akaun atau mengakses data dalam talian.
- Dengan adanya dua lapisan tersebut, langkah pengesahan untuk mengakses data menjadi lebih sukar.
- Semakin banyak lapisan pengesahan, semakin sukar data untuk diceroboh.



KATA LALUAN

KATA LALUAN

- Merupakan lapisan pengesanan keselamatan yang utama untuk memasuki akaun pengguna.
- Memudahkan penceroboh memasuki akaun pengguna jika hanya satu lapisan keselamatan sahaja.
- Pemilihan kata laluan amatlah penting.
- Elak pembinaan kata laluan berdasarkan nama, nombor kad pengenalan, tarikh lahir atau sebarang data yang berkaitan dengan maklumat peribadi pengguna.
- Kata laluan yang baik dibina daripada gabungan huruf, simbol dan nombor iaitu antara 8 hingga 12 aksara.
- Kebarangkalian gabungan aksara ini akan menyukarkan penggodam menekanya.



Strong password

Password	secure %
↓	↓
Rohitkumar	10%
Rohit123	15%
Rohit@123	20%
RO"h"1"t"@123	99.99%

Include:

More Characters

More Numbers/Symbols

Memorable Combinations

Uppercase & Lowercase

Do Not Include:

Dictionary Words

Repeated Words

Personal Information

The Word "Password"

1.1

1.1.4

MELAKSANAKAN PENYULITAN (*ENCRYPTION*) DAN NYAHSULIT (*DECRYPTION*) DATA MENGGUNAKAN CEASER CIPHER

KRIPTOGRAFI

- Proses penyulitan data bagi melindungi privasi data pengguna

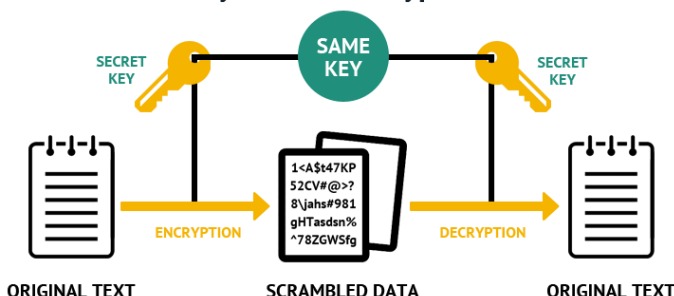
PENYULITAN

- Proses penterjemahan data kepada bentuk kod rahsia yang tidak dapat difahami.
- Merupakan satu cara yang berkesan untuk melindungi data.
- Teks biasa (Plaintext)** : Data yang belum melalui proses penyulitan.
- Teks Sifer (Ciphertext)** : Data yang telah melalui proses penyulitan.

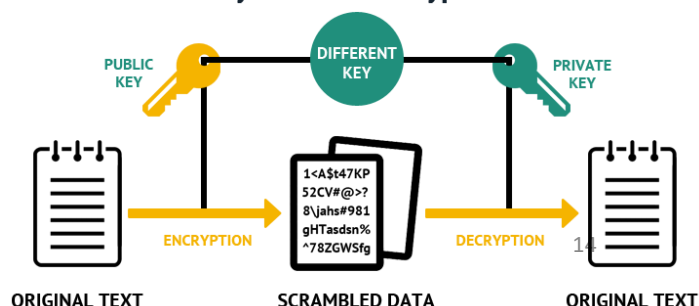


JENIS PENYULITAN

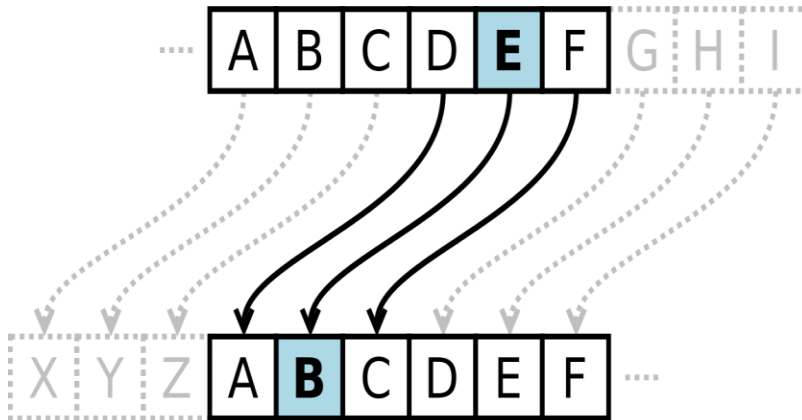
Symmetric Encryption



Asymmetric Encryption



CEASER CIPHER



CEASAR CIPHER



- Salah satu bentuk penyulitan yang paling mudah.
- Merupakan *cipher* penggantian (*substitution*) iaitu setiap huruf teks biasa digantikan dengan huruf yang sepadan dengan huruf dalam abjad (A-Z).
- Formula : $E_n(X) = (X + n) \bmod 26$.
- n : Merujuk bilangan anjakan.
- Mod 26 : merujuk kepada jumlah huruf A hingga Z iaitu 26.
- Proses nyahsulit (decryption) terhadap teks sifer dilakukan dengan cara yang sama tetapi dengan menolak jumlah anjakan.



Teks
Biasa

Teks
Sifer

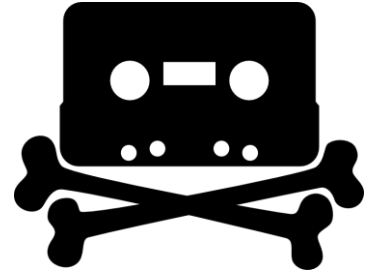
PENGGOUDAM

- Penggodam (*hackers*) ialah penjenayah siber yang bertindak memintas komunikasi rangkaian bagi memperoleh data penting pengguna untuk dieksploitasikan.



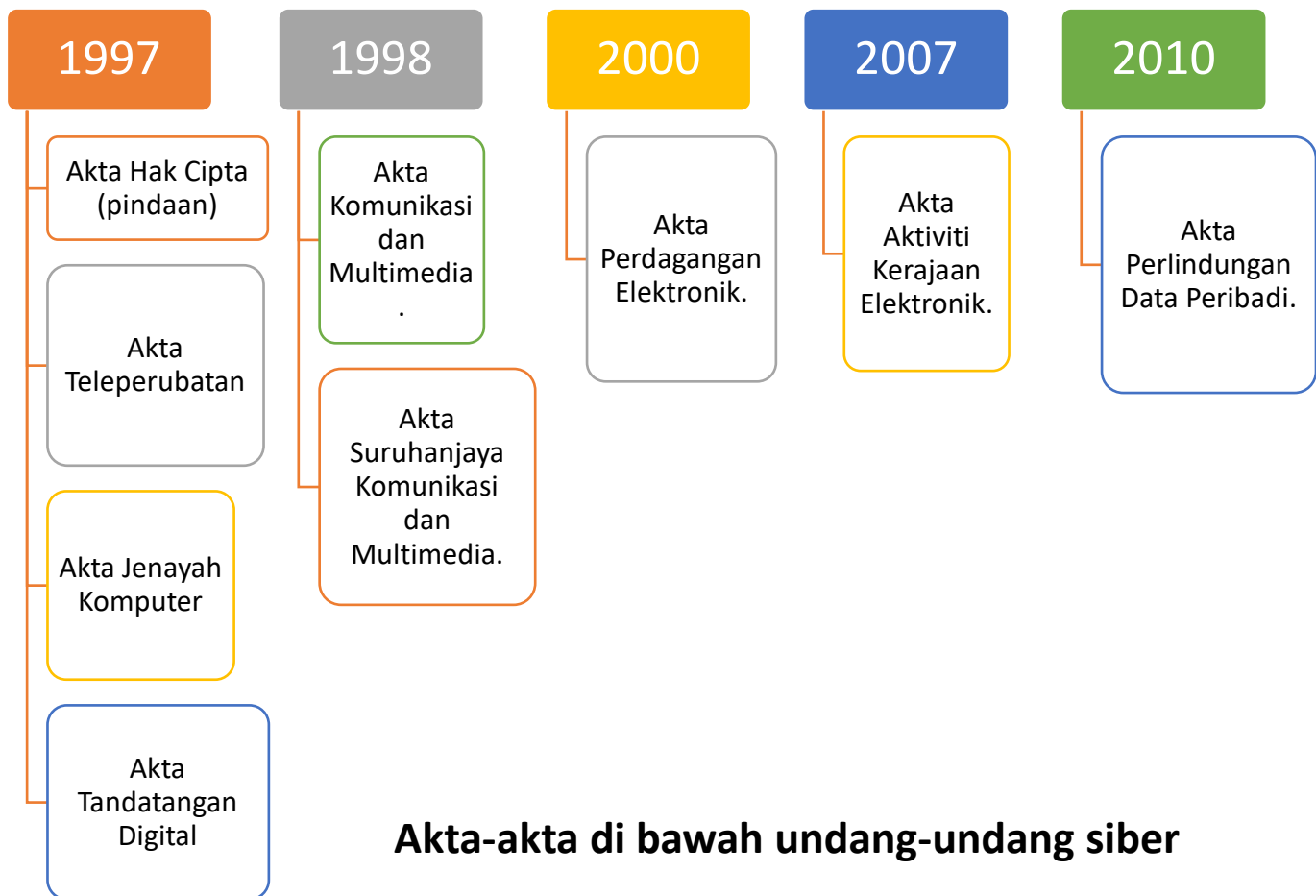
CETAK ROMPAK

- Merupakan pencabulan hak cipta – perbuatan menyalin semula, menerbitkan atau menggunakan bahan bercetak atau bahan rakaman digital seperti video dan perisian komputer yang dilakukan tanpa kebenaran pemegang hak cipta bagi harta intelek tersebut dengan matlamat mengaut keuntungan.



UNDANG-UNDANG SIBER

- Merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa di sesebuah negara untuk memberikan hukuman kepada pesalah-pesalah yang melakukan kesalahan dalam talian.



PERBEZAAN UNDANG-UNDANG SIBER ANTARA NEGARA

NEGARA	PENUBUHAN UNDANG- UNDANG SIBER	KAWALAN TERHADAP MEDIA SOSIAL	ISU KEBEBASAN BERSUARA	ISU KELUCAHAN	PERJUDIAN
AMERIKA SYARIKAT 	Akta Jenayah Komputer 1986, <i>Department of Justice</i>	Tiada sekatan	Ada kebebasan.	Ada kebebasan – kecuali pornografi kanak-kanak.	Tidak menghalang – kecuali perjudian haram dibawah akta penguatkuasaan perjudian internet tidak sah 2006.
CHINA 	1997 Cybersecurity Law oleh Public Security Bureau (PBS) .	Menyekat Capaian internet secara bebas. <i>(The Great Firewall of China)</i>	Tiada kebebasan secara mutlak.	Tidak dibenarkan	Tidak dibenarkan
ARAB SAUDI 	Anti Cyber Crime Law by Royal	Menyekat Capaian internet secara bebas. Tidak membenarkan capaian media social.	Tiada kebebasan secara mutlak.	Tidak dibenarkan	Tidak dibenarkan
MALAYSIA 	Akta Jenayah Komputer 1997	Tiada sekatan	Tiada kebebasan secara mutlak.	Tidak dibenarkan	Tidak dibenarkan



BIDANG	PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB	KERJAYA	KEMAHIRAN
SISTEM RANGKAIAN DAN KESELAMATAN RANGKAIAN	- Mengendalikan semua aspek keselamatan rangkaian. - Membangunkan dasar keselamatan. - Mengesyorkan peningkatan keselamatan data.	Juruanalisis Keselamatan Maklumat	Kepakaran dalam bidang rangkaian dan keselamatan komputer.
SOKONGAN MAKLUMAT DAN PERKHIDMATAN	- Mengintegrasikan pengurusan perniagaan dan analisis data. - menilai pelaksanaan sistem komputer. - Menyediakan sokongan pengkomputeran & teknikal. - Menyelenggara sistem maklumat.	- Pentadbir pangkalan data. - Juruanalisis system komputer. - Juruanalisis sokongan komputer. - Pengurus pengkomputeran - Pentadbir system komputer.	Perisian aplikasi perniagaan yang melibatkan pengurusan pangkalan data.
PENGATURCARAAN DAN PEMBANGUNAN PERISIAN	Merancang, mereka bentuk, mengemaskini dan menguruskan perisian komputer dan system melalui pengaturcaraan dan pembangunan perisian.	- Juruanalisis system. - Jurutera system komputer. - Pembangun perisian. - Pengatur cara komputer.	- Java - C# - C++ .Net - Sharepoint - Python
WEB DAN KOMUNIKASI DIGITAL	- Membangunkan aplikasi berasaskan web. - Menulis kod. - Mengintegrasikan sistem. - Menyediakan bantuan teknikal. - Membangunkan media interaktif, produk digital dan multimedia.	- Pembangun laman web. - Pembangun perisian multimedia. - Pakar media digital. - Pereka grafik dan multimedia.	- Javascript - HTML. - AJAX - PHP .Net - Python - Perisian & perkakasan multimedia.

Tiga elemen telah dikenal pasti menjadi komponen utama infrastruktur bagi produk dan perkhidmatan dalam sektor perindustrian masa kini.



MUDAH ALIH

- Penghasilan aplikasi dan kandungan mudah alih bagi peranti selain komputer.



KESELAMATAN DATA

- Keperluan kepakaran dalam bidang penyulitan, pengesahan, pengurusan sijil, infrastruktur *firewall* dan *anti-malware*.
- Keperluan terhadap kerjaya penganalisis keselamatan data, pentadbir keselamatan, pentadbir keselamatan rangkaian dan pentadbir keselamatan sistem.



DATA RAYA (BIG DATA) DAN KECERDASAN PERNIAGAAN & ANALISTIK (BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS).

- Kemampuan menterjemah, menganalisis dan keupayaan untuk mengubah kuantiti data mentah yang besar ke bentuk maklumat.
- Keperluan set kemahiran pentafsir yang memahami cara untuk mendapatkan data, menganalisis dan melaporkan data.

SENI BINA KOMPUTER

1.2.1

- Menjelaskan kitaran capai-nyahkod-laksana (*FDE – Fetch, Decode, Execute cycle*)

1.2.2

- Menerangkan konsep asas seni bina (Von Neumann) – Unit Kawalan, ALU (*Arithmetic Logic Unit*), *register, clock, address bus* dan *data bus*.

1.2.3

- Mengkaji perbezaan pemproses (*processor*) linear dan semasa.

1.2.4

- Membincangkan penterjemah pelbagai aras Bahasa pengaturcaraan.

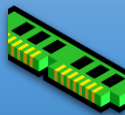
1.2.5

- Merumuskan perlaksanaan atur cara dalam sebuah pemproses.



UNIT PEMROSESAN PUSAT

- ✓ Juga dikenali sebagai pemproses @ CPU.
- ✓ Terdiri dari 3 komponen.
- ✓ **Unit Aritmetik dan Logik (ALU) :** Melakukan operasi aritmetik dan logik.
- ✓ **Unit Kawalan :** mengawal operasi ingatan, pemproses dan peranti input dan output.
- ✓ **Daftar (Register) :** berfungsi untuk menyimpan data secara sementara, menghantar arahan yang dicapai daripada ingatan utama sebelum diproses di ALU dan menerima hasil daripada ALU sebelum dihantar ke ingatan utama.



UNIT INGATAN

- ✓ **FUNGSI :** menyimpan data dan arahan semasa komputer digunakan.
- ✓ Menyimpan/ memegang data secara sementara selagi arahan yang merujuknya masih beroperasi.
- ✓ Tidak digunakan untuk menyimpan data secara kekal.
- ✓ **BERSIFAT MERUAP :** hilang kandungannya jika bekalan elektrik terputus.
- ✓ Ingatan utama terbahagi kepada 2 : RAM dan ROM.
- ✓ Set arahan dalam ROM akan kekal.

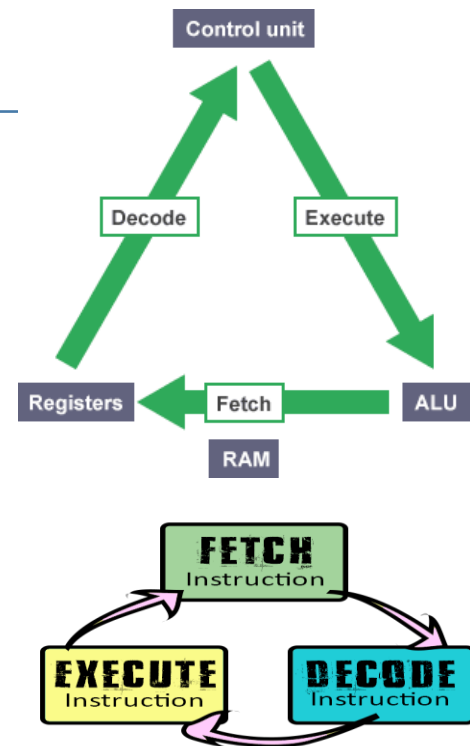


PERANTI INPUT DAN OUTPUT

- ✓ Komponen yang digunakan untuk memasukkan data dan memaparkan hasil daripada sistem komputer.
- ✓ **PERANTI INPUT :** menukar data luaran kepada satu bentuk yang boleh difahami dan kemudian diproses oleh komputer.
- ✓ Contoh : papan kekunci, skrin sentuh, pengimbas, perakam suara, tetikus.
- ✓ **PERANTI OUTPUT :** memaparkan hasil yang diproses oleh komputer kepada bentuk yang boleh difahami oleh manusia.
- ✓ Contoh : pencetak, monitor, pembesar suara.

KITARAN MESIN

- Tugas utama CPU adalah untuk melaksanakan arahan pemprosesan data.
- Pemprosesan data dan arahan mengikut kitaran mesin → kitaran capai-nyahkod-laksana (FDE).
- Juga dikenali sebagai kitaran arahan.
- Pemproses menghantar isyarat supaya data dan arahan yang dimasukkan melalui peranti input disalin ke dalam ingatan utama.
- Data dan arahan tersebut diproses melalui 3 proses utama dalam kitaran mesin untuk menghasilkan output.

**CAPAI**
(Fetch)

- Unit kawalan memberikan isyarat supaya pemproses mencapai data dan arahan dari ingatan utama dan disimpan dalam daftar sementara menunggu untuk diproses.

NYAHKOD
(Decode)

- Unit kawalan menyahkod atau menterjemah arahan bagi menentukan jenis operasi yang akan dilaksanakan oleh ALU.

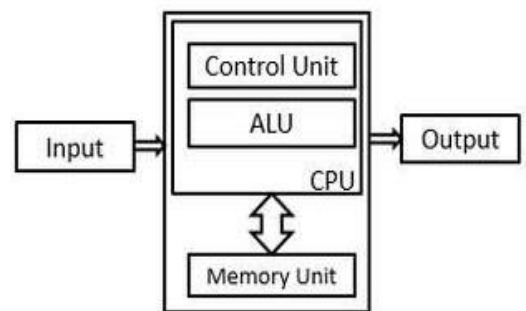
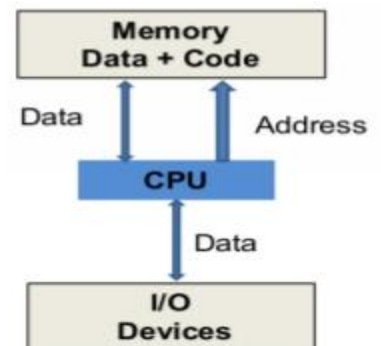
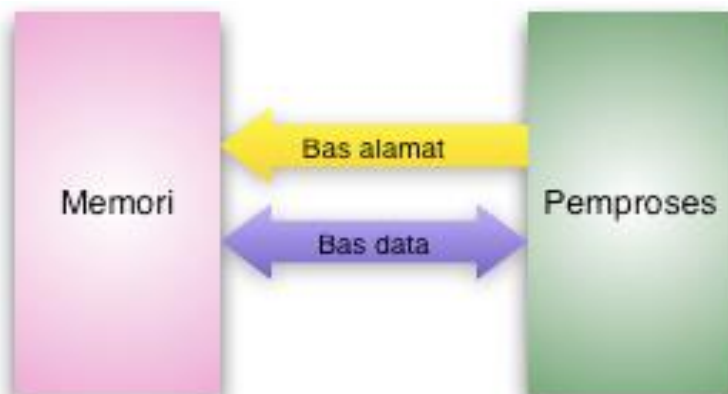
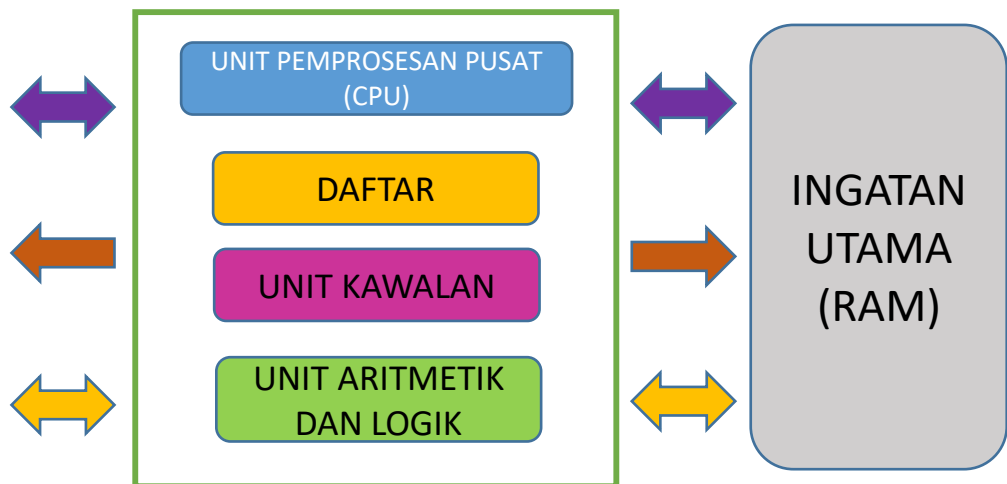
LAKSANA
(Execute)

- Pemproses melaksanakan operasi aritmetik dan logik terhadap data seperti yang dinyatakan oleh arahan.

- ✓ Pemproses akan mengulangi proses capai-nyahkod-laksana sehingga semua data dan arahan selesai diproses.
- ✓ Semasa proses ini diulangi, hasil pemprosesan disimpan sementara di dalam daftar sehingga selesai dan hasil akhir akan dihantar ke ingatan utama untuk dipamerkan melalui peranti output.

SENI BINA VON NEUMANN

- 1945 : Jon Von Neumann mendapat idea mencipta kaedah untuk menyimpan atur cara komputer dalam system komputer.
- Atur cara dan data disimpan dalam ingatan dan digerakkan dari unit ingatan ke pemproses.
- **3 komponen utama dalam seni bina Von Neuman** : CPU, Ingatan dan peranti input dan output.
- Komponen-komponen ini dihubungkan dalam sistem bas.

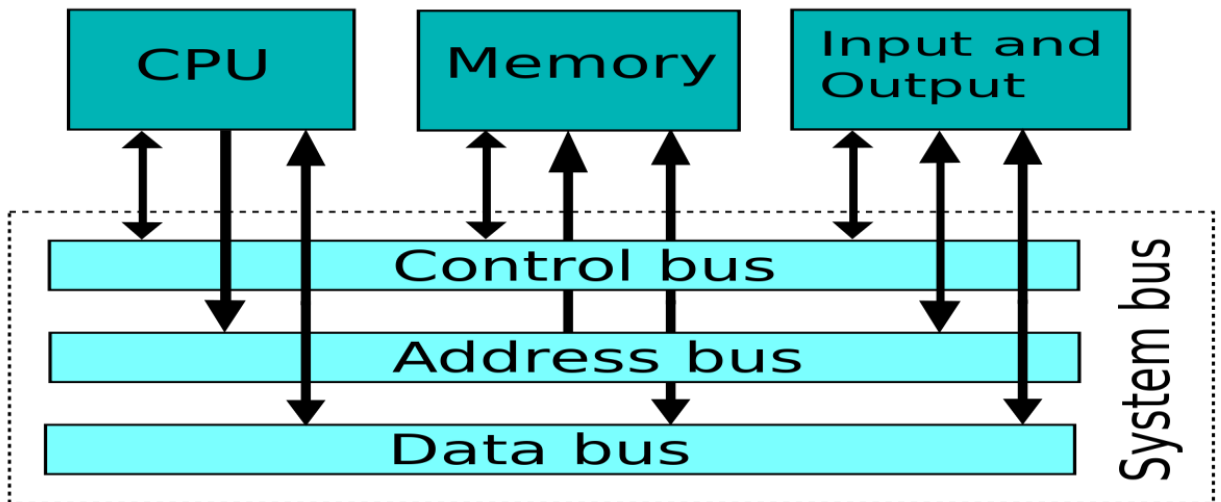
UNIT INPUT
DAN OUTPUT

Von Neumann Machine

1.2

1.2.2

MENERANGKAN KONSEP ASAS SENI BINA VON NEUMANN



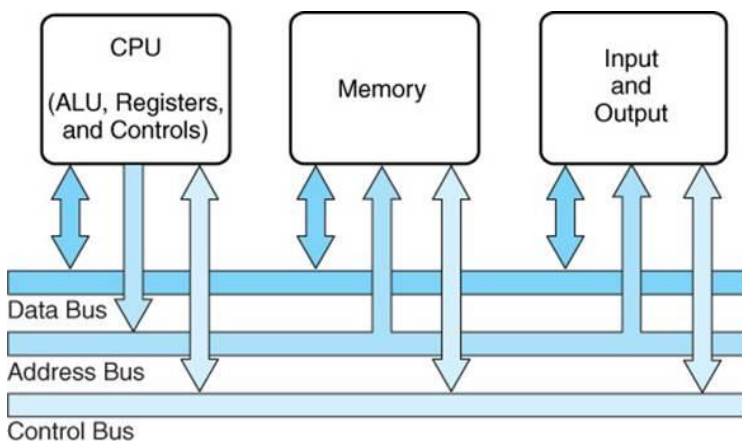
SISTEM BAS

BAS DALAMAN

Menghubungkan komponen-komponen dalam pemproses dan membenarkan komponen tersebut bertukar-tukar maklumat.

BAS LUARAN

Menghubungkan pemproses dengan komponen luaran seperti ingatan dan peranti input dan output.



BAS DATA

Digunakan untuk memindahkan
 * antara pemproses, ingatan dan peranti input/output.
 * antara daftar, unit kawalan dan ALU

BAS ALAMAT

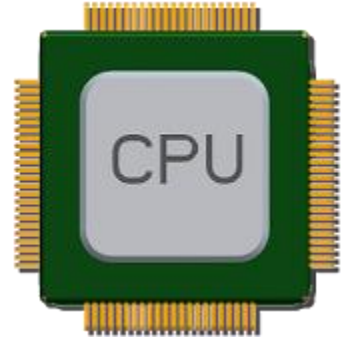
Digunakan bagi
 * membawa alamat lokasi yang menempatkan data dan arahan dalam ingatan utama.
 * mengandungi alamat peranti input/output

BAS KAWALAN

Bas yang mengandungi isyarat kawalan yang digunakan bagi mengawal operasi keseluruhan sistem.

UNIT PEMROSESAN PUSAT (CPU)

- Komponen yang paling penting dalam sistem komputer.
- Juga dikenali sebagai pemproses.
- **3 Komponen utama** : Unit Aritmetik dan Logik (ALU), daftar dan Unit Kawalan.

UNIT ARITMETIK
DAN LOGIK (ALU)

- Melakukan operasi-operasi aritmetik (tambah, tolak, bahagi, darab, nilai negatif dan sebagainya).
- Melakukan operasi logik (DAN, ATAU, TAK, XATAU dan sebagainya).
- ALU menerima input dari daftar-daftar dalam CPU dan menghasilkan maklumat untuk dihantar ke daftar sebelum disimpan dalam ingatan.

DAFTAR

- Menyimpan data dan arahan yang dicapai dari ingatan utama sebelum dihantar ke ALU untuk diproses dan menyimpan hasil pemprosesan sementara sebelum dihantar ke ingatan utama dan dipamerkan melalui peranti output.

UNIT KAWALAN

- Menerima dan menjana isyarat-isyarat bagi mengawal operasi keseluruhan sistem komputer.
- Inout utamanya ialah denyutan isyarat dari sistem jam.
- Unit kawalan mengandungi penyahkod arahan dan logik pemasaan serta kawalan.

JENIS DAFTAR

PC

(Program Counter/
Pembilang atur cara)

- ✓ Memegang alamat ingatan pada peringkat awal proses kitaran mesin.
- ✓ Salin alamat tadi ke daftar MAR. Nilai PC bertambah.
- ✓ Akan sentiasa menunjuk/ memegang alamat bagi arahan seterusnya.

ACC

(Accumulator / Daftar
Pengumpul)

- ✓ Menyimpan data yang menjadi input dan output semasa operasi ALU.

MAR

(Memory Address
Register / Daftar
Alamat Ingatan)

- ✓ Memegang alamat lokasi maklumat dalam ingatan utama.

MDR

(Memory Data
Register/ Daftar Data
Ingatan)

- ✓ Memegang data dan arahan yang dibaca dari ingatan @ yang akan ditulis.
- ✓ Kandungan arahan dalam MDR akan dihantar ke IR dan kandungan data akan dihantar ke ACC.

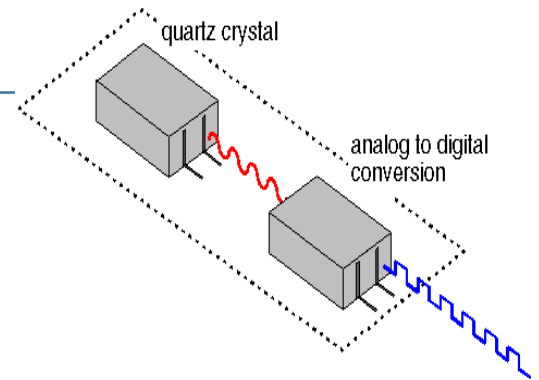
IR

(Instruction Register/
Daftar Arahan)

- ✓ Mengandungi arahan terkini yang akan dilaksanakan.
- ✓ Unit kawalan akan menyahkod arahan ini bagi menentukan jenis operasi yang perlu dilaksanakan oleh ALU.

SISTEM JAM (CLOCK SYSTEM)

- Merupakan satu peranti cip dalam pemproses yang menjana denyutan elektronik pada kadar yang tetap bagi menyeragamkan semua operasi komputer.
- **Hertz** : Unit yang digunakan untuk menghitung kadar kelajuan jam dalam pemproses.
- **1 Hertz = 1 denyutan/ kitaran per saat.**
- Contoh : 160 MHz = 160,000,000 denyutan/kiraan sesaat.
- Pemproses akan menggunakan denyutan ini semasa melaksanakan arahan dalam kitaran mesin.
- Satu arahan memerlukan satu kitaran mesin untuk dilaksanakan.
- Dengan itu, lebih tinggi kelajuan hertz, lebih laju komputer tersebut.



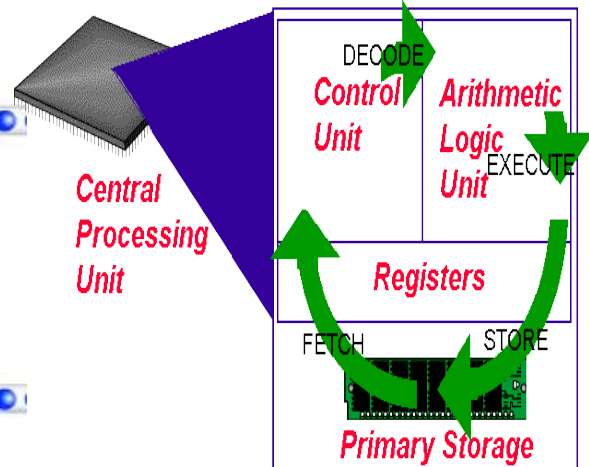
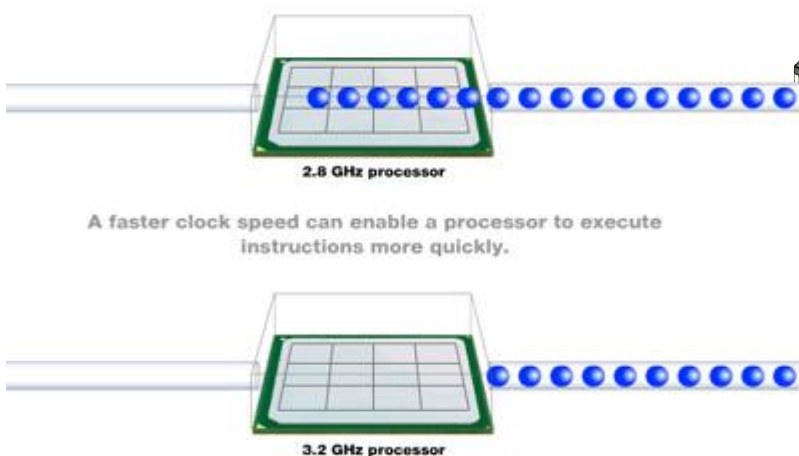
Units of Clock Speed Measurement

$$1 \text{ hertz} = \frac{1 \text{ cycle}}{1 \text{ second}}$$

$$1 \text{ MHz} = \frac{1,000,000 \text{ cycles}}{1 \text{ second}}$$

$$1 \text{ GHz} = \frac{1,000,000,000 \text{ cycles}}{1 \text{ second}}$$

$$1 \text{ GHz} = 1,000 \text{ MHz}$$

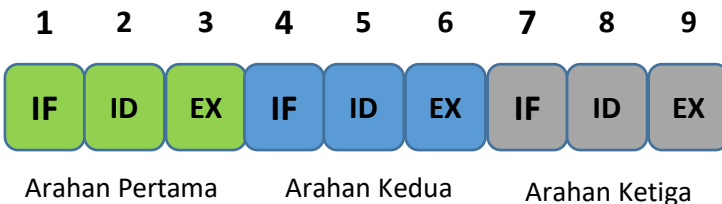


PEMROSESAN

PEMROSESAN LINEAR

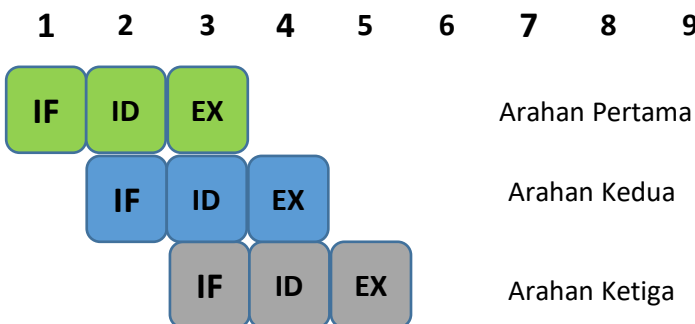
- ✓ Juga dikenali sebagai **pemprosesan bersiri**.
- ✓ Pemproses (CPU) memproses data dan arahan secara berjujukan.
- ✓ Mengikut Kitaran Mesin : **Capai (IF) – Nyahkod (ID) – Laksana (EX)**.
- ✓ Hanya sesuai untuk melaksanakan arahan yang ringkas.

Masa (Milisaat) →



PELAKSANAAN ARAHAN SECARA LINEAR

Masa (Milisaat) →



PELAKSANAAN ARAHAN MENGGUNAKAN TEKNIK TALIAN PAIP (PIPELINING)

PEMROSESAN SEMASA

- ✓ Juga dikenali sebagai **pemprosesan tidak linear atau pemprosesan selari**.
- ✓ Boleh dikonfigurasi untuk melaksanakan pelbagai tugas dalam satu masa (*multitasking*).
- ✓ Mampu melaksanakan beberapa arahan secara serentak dengan menggunakan Teknik talian paip (*pipelining*).
- ✓ Teknik ini digunakan untuk mempertingkatkan prestasi pemprosesan semasa.
- ✓ Teknik ini membenarkan pemprosesan arahan-arahan secara bertindih (*overlapping*).

PERBEZAAN

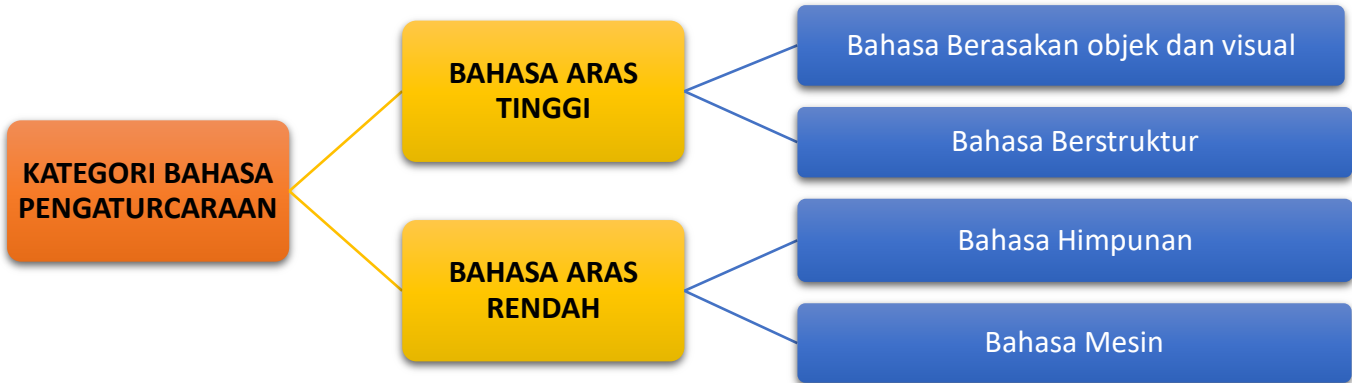
PEMROSESAN LINEAR

- Kurang efektif dalam pemprosesan data dan arahan yang panjang dan kompleks.
- Hanya boleh melakukan satu tugas pada satu masa.
- Proses lebih perlahan

PEMROSESAN SEMASA

- Efektif dalam pemprosesan data dan arahan yang panjang dan kompleks.
- Arahan –arahan dibahagikan kepada beberapa bahagian dan dilaksanakan secara berasingan. Melaksanakan pelbagai tugas dalam satu masa.
- Proses lebih cepat.

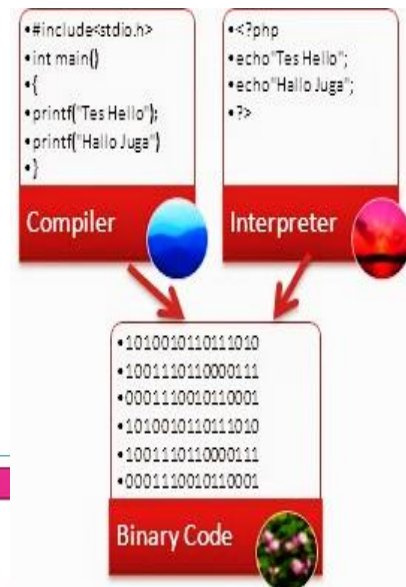
MEMBINCANGKAN PENTERJEMAH PELBAGAI ARAS BAHASA PENGATURCARAAN



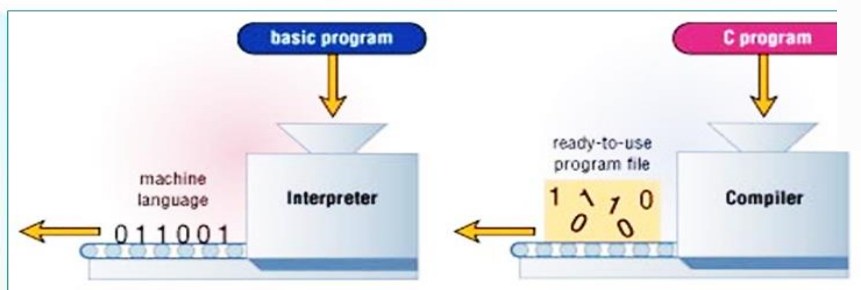
KATEGORI BAHASA PENGATURCARAAN		
BAHASA PENGATURCARAAN ARAS TINGGI	✓ Menggunakan pernyataan yang mudah difahami oleh pengatur cara. ✓ Bahasaanya hampir sama dengan Bahasa tabii manusia. ✓ 2 Jenis : Bahasa Pengaturcaraan Berasaskan Objek dan Bahasa Berstruktur. ✓ Lebih mudah difahami dan digunakan untuk membina atur cara.	<pre> def add5(x): return x+5 def dotwrite(ast): nodename = getNodeName() label=symbol.sym_name.get(int(ast[0]),ast[0]) print ' %s [label=%s]' % (nodename, label) if isinstance(ast[1], str): if ast[1].strip(): print ' %s' % ast[1] else: print ' ' else: print ' ' children = [] for in n, childrenumerate(ast[1:]): children.append(dotwrite(child)) print ' %s -> {' % nodename for in 'namechildren print ' %s' % name, </pre>
BAHASA PENGATURCARAAN ARAS RENDAH	BAHASA HIMPUNAN ✓ Pernyataan yang digunakan untuk membina arahan bagi komputer dalam bentuk simbol yang ringkas. ✓ Pengatur cara perlu memahami seni bina pemproses dan fungsi setiap perkakasan dalam sistem komputer.	<pre> lw Sto, 0(S2) lw St1, 4(S2) sw St1, 0(S2) sw St0, 4(S2) </pre>
	BAHASA MESIN ✓ Bahasa yang sukar difahami dan dimanipulasi. ✓ Bentuk pernyataan Bahasa mesin bergantung pada jenis komputer. ✓ Atur cara dalam Bahasa mesin dibina daripada jujukan digit perduaan (0, 1)	<pre> 0110 1010 1111 0 1000 0000 1001 1 1111 0101 1000 0 1001 1100 0110 1 </pre>

PENTERJEMAH BAHASA PENGATURCARAAN

- Komputer melaksanakan tugas dengan mengikut arahan atau set arahan yang ditulis oleh pengatur cara dengan menggunakan pelbagai jenis Bahasa pengaturcaraan.
- **Komputer hanya memahami Bahasa dalam bentuk kod mesin (digit perduaan 0, 1).**
- Bahasa pengaturcaraan perlu diterjemahkan kepada bentuk Bahasa mesin sebelum difahami oleh komputer.
- Tugas penterjemah : menukarkan arahan yang difahami manusia kepada bentuk yang difahami oleh mesin.
- **Bahasa aras tinggi, Bahasa aras rendah → Bahasa Mesin.**
- Proses penterjemahan Bahasa aras tinggi dilakukan samada oleh **pengkompil (compiler)** atau **pentafsir (interpreter)**.
- **Pengkompil (Compiler) :** Menukarkan seluruh kod sumber atur cara ke kod mesin sebelum dilaksanakan.
- **Pentafsir (Interpreter) :** Menukar kod sumber atur cara mengikut baris demi baris dengan satu baris dalam satu masa.



Compilers and Interpreters

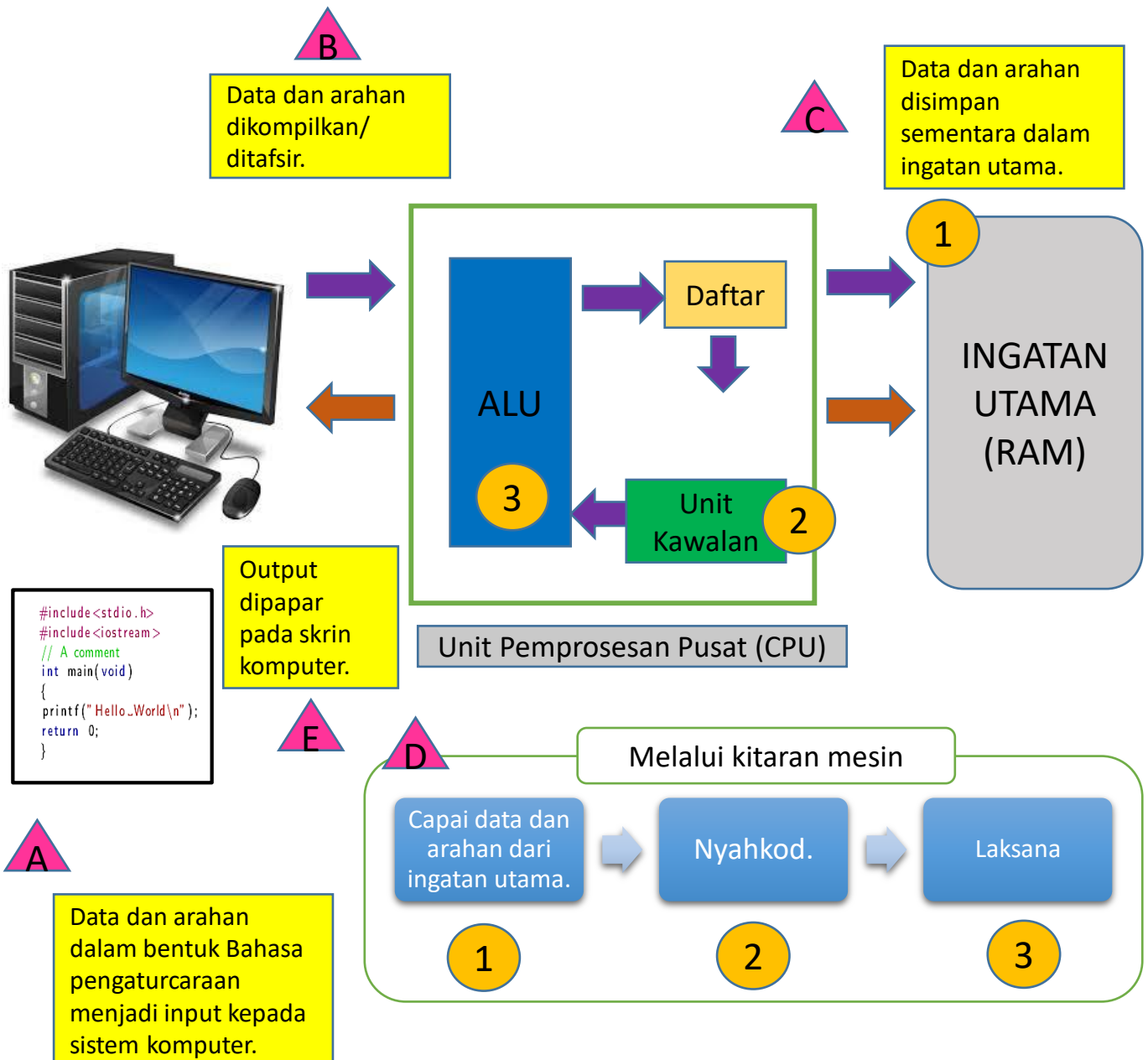


BAHASA PENGATURCARAAN ARAS TINGGI	PENKOMPIL	PENTAFSIR
C , C++ , COBOL	✓	
Python, Perl, PHP, Ruby		✓
Java, Visual Basic, C#	✓	✓

1.2

1.2.5

MERUMUSKAN PERLAKSANAAN ATUR CARA DALAM SEBUAH PEMPROSES



GET LOGIK

1.3.1

- Menerangkan get logik sebagai binaan asas litar bersepadu

1.3.2

- Menyenaraikan dan melukis simbol get logik berikut:
 - (i) get logik asas (TAK, DAN,ATAU)
 - (ii) kombinasi get logik (TAK DAN,TAK ATAU, XATAU, XTAKATAU)

1.3.3

- Membina Jadual Kebenaran dan Ungkapan Boolean bagi menerangkan tindakan get logik berikut:
 - (i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
 - (ii) kombinasi get logik (TAK DAN,TAK ATAU, XATAU, XTAKATAU)

1.3.4

- Membina Jadual Kebenaran bagi satu litar get logik gabungan yang mempunyai dua input.

1.3.5

- Membina Ungkapan Boolean bagi satu litar get logik gabungan yang mempunyai dua input

1.3.6

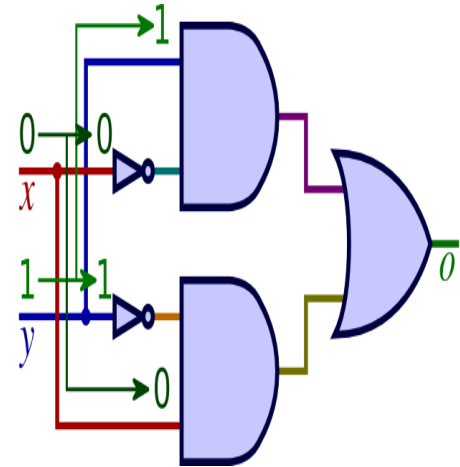
- Menghasilkan litar get logik dan jadual kebenaran berdasarkan pernyataan logik

1.3.7

- Menghasilkan litar get logik dengan jadual kebenaran dan Ungkapan Boolean yang lengkap dalam menyelesaikan masalah

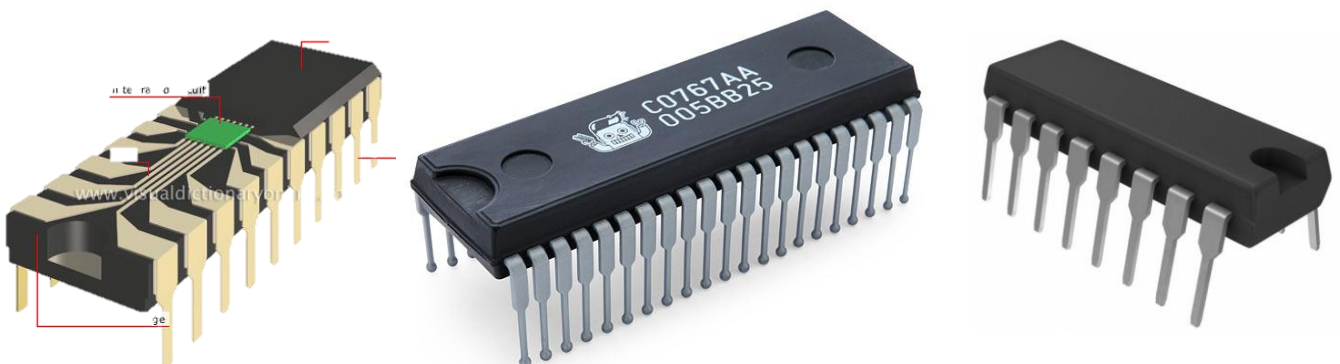
GET LOGIK

- Merupakan blok binaan asas litar bersepadu.
- Mempunyai 2 input dan 1 output.
- Menerima input dan menghasilkan output dalam bentuk perduaan.
- Logik perduaan menggunakan 2 keadaan.
- 0 = tiada arus @ arus rendah.
- 1 = ada arus @ arus tinggi.



LITAR BERSEPADU

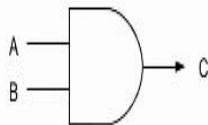
- Merupakan litar elektronik yang terdiri daripada gabungan komponen elektronik (transistor, perintang, diod dan kapasitor) yang perlu untuk melaksanakan pelbagai fungsi get logik.
- Get-get ini disambungkan menjadi satu litar yang lengkap dan dikecilkan beribu-ribu kali ganda daripada saiz asal.
- Kemudian ditempatkan pada satu kepingan silikon dan dinamakan cip atau cip mikro (serpihan).
- Lembaran emas digunakan untuk menyambung serpihan pada pin-pin litar bersepadu.
- Perumah plastik atau logam biasanya digunakan untuk melindungi serpihan agar tidak rosak.
- Semakin banyak pin pada litar bersepadu, semakin banyak fungsinya.
- Cip litar bersepadu terbahagi kepada beberapa jenis berdasarkan bilangan get di dalamnya.
- Penggunaan litar bersepadu sangat meluas dalam pelbagai peranti elektronik.



GET LOGIK ASAS

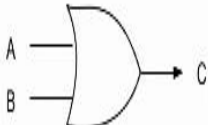
GET DAN(AND GATE)

Simbol



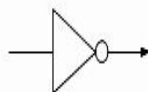
GET ATAU(OR GATE)

Simbol



GET TAK(NOT GATE)

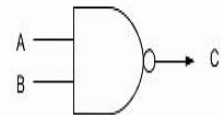
Simbol



KOMBINASI GET LOGIK

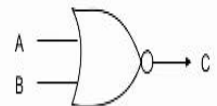
GET TAK DAN(NAND GATE)

Simbol



GET TAK ATAU(NOR GATE)

Simbol

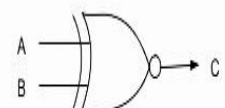
GET EKSklusif ATAU(EX-
OR)

Simbol



Get Eksklusif TAK ATAU

Simbol



JADUAL KEBENARAN

- Digunakan untuk menyemak output yang dihasilkan daripada get-get logik atau daripada litar logik.
- Juga digunakan untuk membuktikan teorem algebra *boolean*.
- Bagi membina jadual kebenaran, bilangan input perlu dipertimbangkan.
- Input boleh diwakilkan dalam bentuk pemboleh ubah (A,B, C, ..X,Y,Z).
- Bilangan input akan menentukan kebarangkalian bagi gabungan input yang melalui get.

A	B	C	$Y = A\bar{B} + \bar{A}C$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

BILANGAN PEMBOLEH UBAH INPUT	JUMLAH KEBARANGKALIAN INPUT
1	$2^1 = 2$
2	$2^2 = 4$
3	$2^3 = 8$
4	$2^4 = 16$

CONTOH

INPUT
A
0
1

INPUT	
A	B
0	0
0	1
1	0
1	1

INPUT		
A	B	C
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

INPUT			
A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

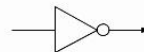
GET DAN(AND GATE)

Simbol			
Jadual kebenaran	A	B	C
	0	0	0
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	1
Formula	$C = A \cdot B$ @ $C = A \times B$		

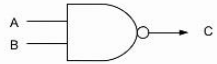
GET ATAU(OR GATE)

Simbol			
Jadual kebenaran	A	B	C
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	1
Formula	$C = A + B$		

GET TAK(NOT GATE)

Simbol			
Jadual kebenaran	A	C	
	0	1	
	1	0	
Formula	$C = \overline{A}$		

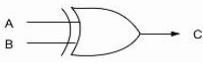
GET TAK DAN(NAND GATE)

Simbol			
Jadual kebenaran	A	B	C
	0	0	1
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0
Formula	$C = \overline{A \cdot B}$		

GET TAK ATAU(NOR GATE)

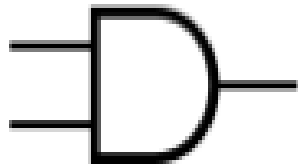
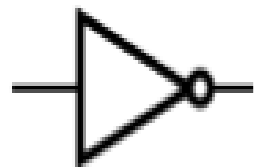
Simbol			
Jadual kebenaran	A	B	C
	0	0	1
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	0
Formula	$C = \overline{A + B}$		

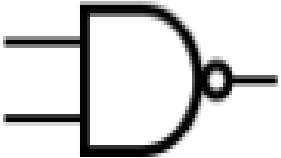
GET EKSKLUSIF ATAU(EX-OR)

Simbol			
Jadual kebenaran	A	B	C
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0
Formula	$C = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B} = A \oplus B$		

Get Eksklusif TAK ATAU

Simbol			
Jadual kebenaran	A	B	C
	0	0	1
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	1
Formula	$C = \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B = A \oplus B$		

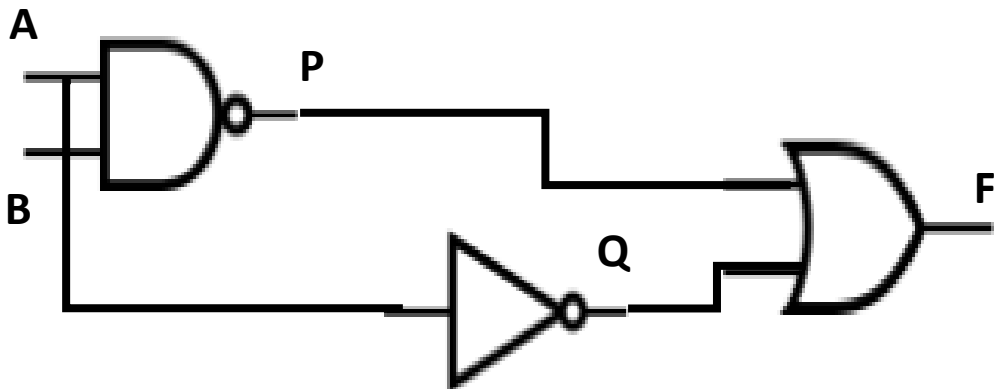
NAMA GET	SIMBOL GET	UNGKAPAN BOOLEAN	JADUAL KEBENARAN																		
DAN		$F = A.B$ Dibaca : A DAN B A X B	<table><tr><th colspan="2">INPUT</th><th>OUTPUT</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	INPUT		OUTPUT	A	B	F	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
INPUT		OUTPUT																			
A	B	F																			
0	0	0																			
0	1	0																			
1	0	0																			
1	1	1																			
ATAU		$F = A + B$ Dibaca : A ATAU B	<table><tr><th colspan="2">INPUT</th><th>OUTPUT</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	INPUT		OUTPUT	A	B	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
INPUT		OUTPUT																			
A	B	F																			
0	0	0																			
0	1	1																			
1	0	1																			
1	1	1																			
TAK		$F = \overline{A}$ Dibaca : F mempunyai nilai yang bertentangan dengan A	<table><tr><th>INPUT</th><th>OUTPUT</th></tr><tr><th>A</th><th>$F = \overline{A}$</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	INPUT	OUTPUT	A	$F = \overline{A}$	0	1	1	0										
INPUT	OUTPUT																				
A	$F = \overline{A}$																				
0	1																				
1	0																				

NAMA GET	SIMBOL GET	UNGKAPAN BOOLEAN	JADUAL KEBENARAN																								
TAK DAN		$F = \overline{(A \cdot B)}$ Dibaca : A DAN B bar	<table> <tr> <th colspan="2">INPUT</th><th colspan="2">OUTPUT</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>A.B</th><th>F</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	INPUT		OUTPUT		A	B	A.B	F	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0
INPUT		OUTPUT																									
A	B	A.B	F																								
0	0	0	1																								
0	1	0	1																								
1	0	0	1																								
1	1	1	0																								
TAK ATAU		$F = \overline{(A + B)}$ Dibaca : A ATAU B bar	<table> <tr> <th colspan="2">INPUT</th><th colspan="2">OUTPUT</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>A+B</th><th>F</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	INPUT		OUTPUT		A	B	A+B	F	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0
INPUT		OUTPUT																									
A	B	A+B	F																								
0	0	0	1																								
0	1	1	0																								
1	0	1	0																								
1	1	1	0																								
XATAU		$F = A \oplus B$ Dibaca : Jika kedua-duanya sama, Output = 0	<table> <tr> <th colspan="2">INPUT</th><th colspan="2">OUTPUT</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>A ⊕ B</th><th></th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr> </table>	INPUT		OUTPUT		A	B	A ⊕ B		0	0	0		0	1	1		1	0	1		1	1	0	
INPUT		OUTPUT																									
A	B	A ⊕ B																									
0	0	0																									
0	1	1																									
1	0	1																									
1	1	0																									
XTAKATAU		$F = \overline{(A \oplus B)}$ Dibaca : Output XATAU diterbalikkan	<table> <tr> <th colspan="2">INPUT</th><th colspan="2">OUTPUT</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>A ⊕ B</th><th>F</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>	INPUT		OUTPUT		A	B	A ⊕ B	F	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
INPUT		OUTPUT																									
A	B	A ⊕ B	F																								
0	0	0	1																								
0	1	1	0																								
1	0	1	0																								
1	1	0	1																								

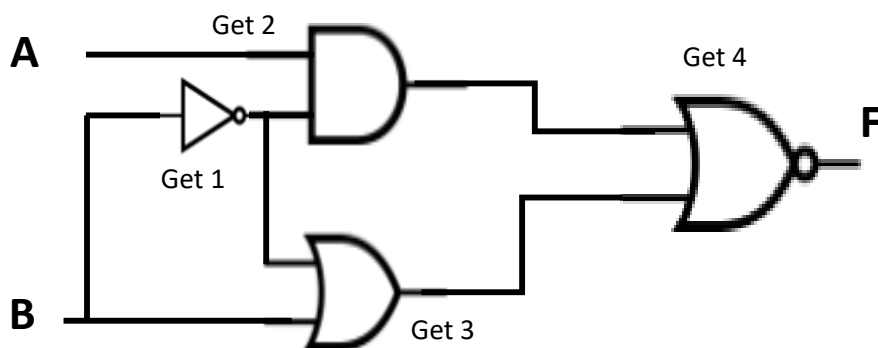
1.3

1.3.4

MEMBINA JADUAL KEBENARAN BAGI SATU LITAR LOGIK GABUNGAN YANG MEMPUNYAI DUA INPUT



INPUT		P	Q	OUTPUT
A	B	$(A \cdot B)$	A	$F = AB + A$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0

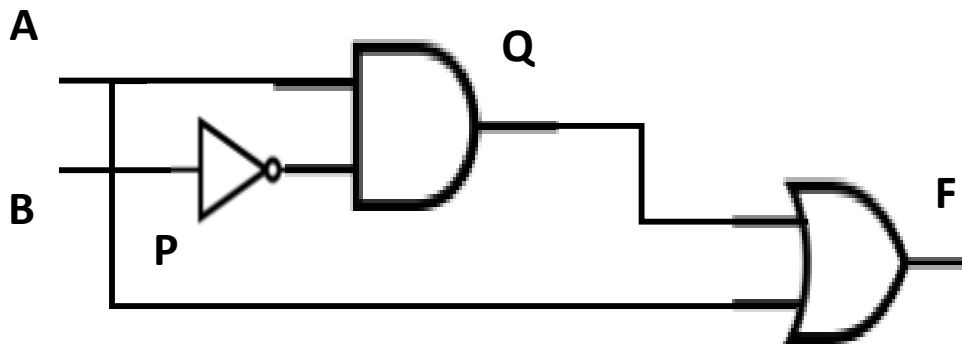


INPUT		GET 1	GET 2	GET 3	OUTPUT
A	B				
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

1.3

1.3.5

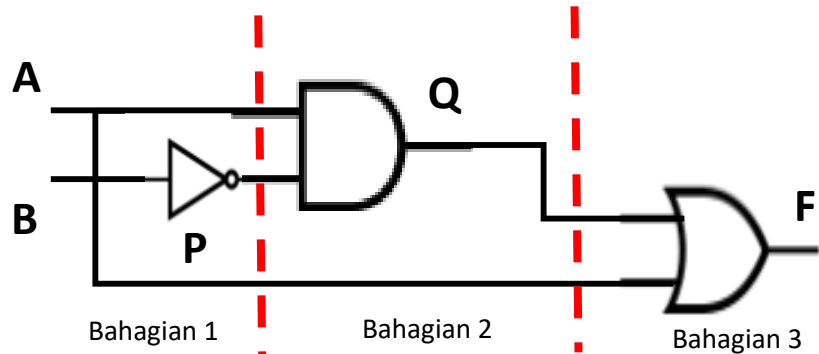
MEMBINA UNGKAPAN BOOLEAN BAGI SATU LITAR LOGIK GABUNGAN YANG MEMPUNYAI DUA INPUT



LANGKAH PENYELESAIAN

LANGKAH 1

Bahagikan litar kepada 3 bahagian berdasarkan get logik yang terlibat.



LANGKAH 2

Selesaikan Bahagian 1

- Melibatkan **get logik TAK**.

INPUT	OUTPUT
B	$\overline{B}$

LANGKAH 3

Selesaikan Bahagian 2

- Melibatkan **get logik DAN**.

INPUT		OUTPUT
A	P	$Q = A \cdot \overline{B}$

LANGKAH 4

Selesaikan Bahagian 3

- Melibatkan **get logik ATAU**.

INPUT		OUTPUT
Q	A	$F = A \cdot \overline{B} + A$

JAWAPAN

$$F = A \cdot \overline{B} + A$$

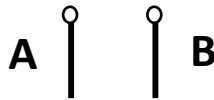
CONTOH

UNGKAPAN BOOLEAN	$F = \bar{A}\bar{B} + AB + A\bar{B}$
UNGKAPAN LOGIK	Nilai F = 1 jika (A = 0 DAN B = 0) ATAU (A = A DAN B = 1) ATAU (A = 1 DAN B = 0)

LANGKAH PENYELESAIAN

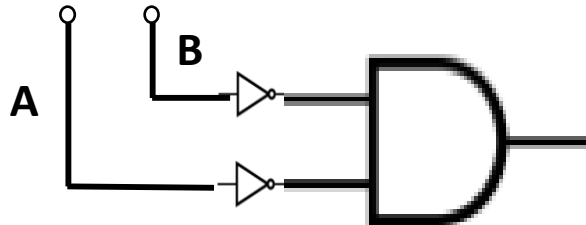
LANGKAH 1

Kira bilangan pemboleh ubah atau input yang terlibat.



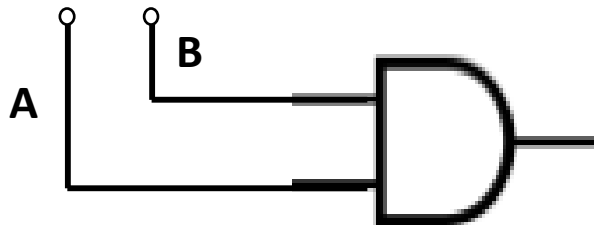
LANGKAH 2

Tentukan get yang terlibat bagi $\bar{A}\bar{B}$



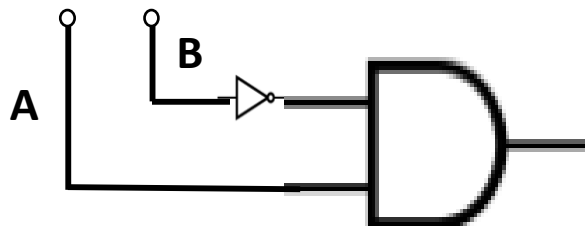
LANGKAH 3

Tentukan get yang terlibat bagi AB



LANGKAH 4

Tentukan get yang terlibat bagi $A\bar{B}$



LANGKAH PENYELESAIAN

LANGKAH 5

Kenalpasti get yang menghubungkan kesemua ungkapan yang terlibat.

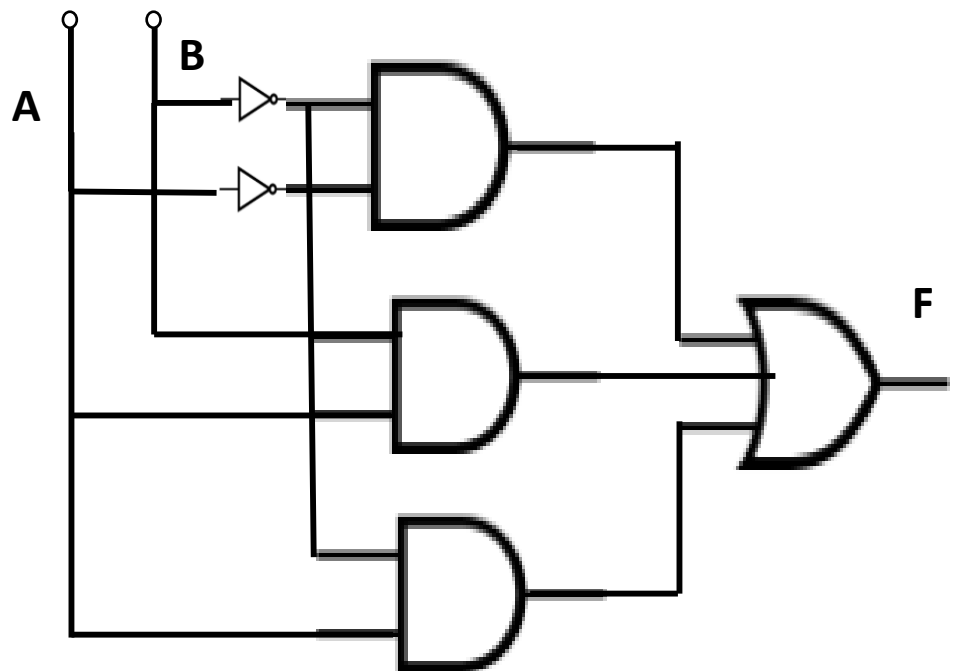
$$F = \bar{A}\bar{B} + AB + A\bar{B}$$

Get ATAU

Get ATAU

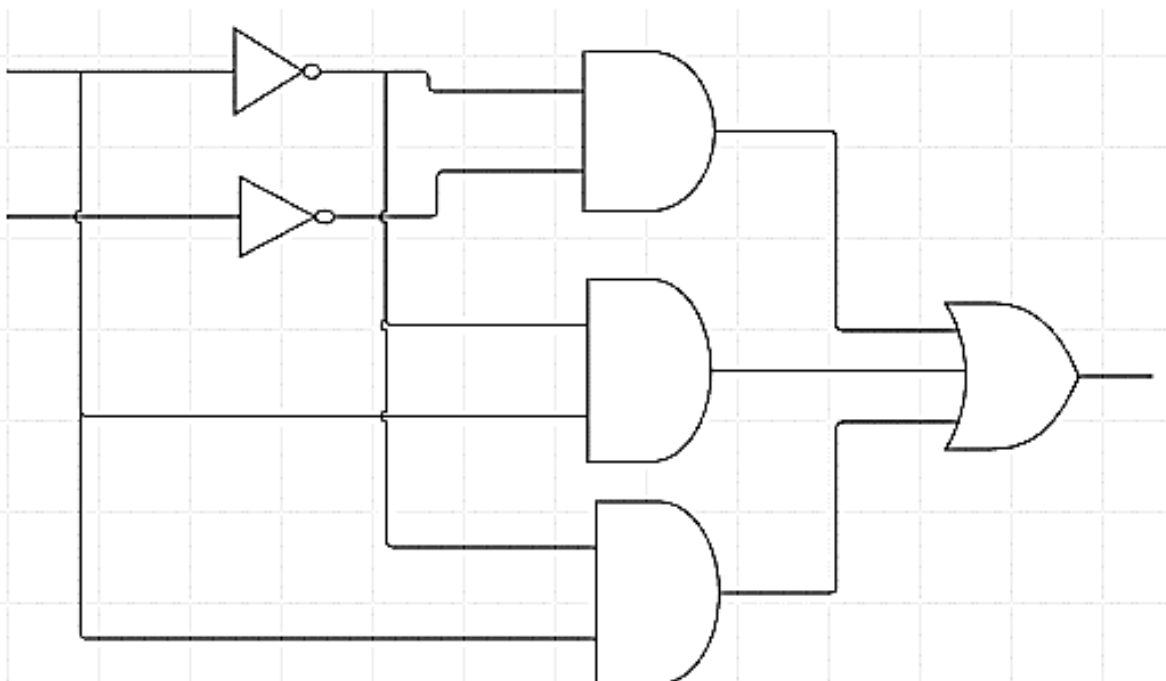
LANGKAH 6

Gabungkan ketiga-tiga rajah.



JADUAL KEBENARAN

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A} \overline{B}$	$A \overline{B}$	$A B$	F
0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1



CONTOH MASALAH

Sistem penggera dibina menggunakan litar logik 2 input iaitu A dan B. Sistem akan mengeluarkan isyarat bunyi F, jika input bagi A mewakili ON dan input B mewakili ON atau jika input A mewakili OFF dan input B mewakili OFF.

LANGKAH 1

Tulis ungkapan logik bagi mewakili senario yang diberikan.

$$F = 1, \text{ jika } (A = 1 \text{ DAN } B = 1) \text{ ATAU } (A = 0 \text{ DAN } B = 0)$$

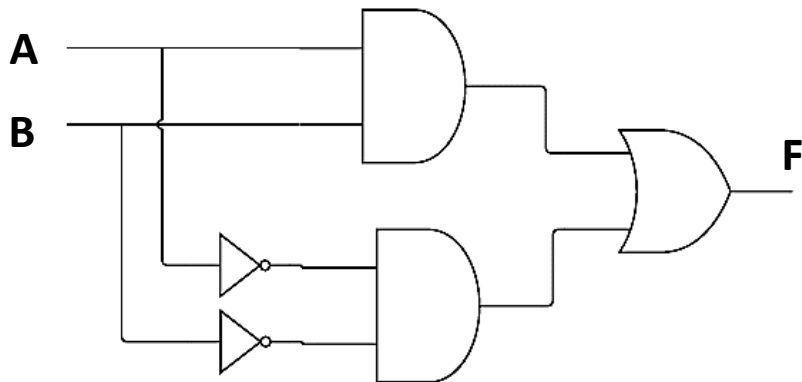
LANGKAH 2

Tulis semula dalam bentuk ungkapan *Boolean*.

$$F = A.B + \overline{A}.\overline{B}$$

LANGKAH 3

Lukis rajah litar logik bagi mewakili ungkapan Boolean



LANGKAH 4

Bina jadual kebenaran

INPUT		PERALIHAN		OUTPUT
A	B	A . B	$\overline{A}.\overline{B}$	$F = A.B + \overline{A}.\overline{B}$
0	0	0	1	1 (Siren berbunyi)
0	1	0	0	0
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1 (Siren berbunyi)